1. Testy integracyjne

Testy integracyjne to rodzaj testów oprogramowania, które sprawdzają, czy poszczególne elementy programu prawidłowo ze sobą współpracują. Wykonuje się je po utworzeniu poszczególnych części programu, aby upewnić się, że połączone elementy działają zgodnie z założeniami. Pozwalają wykryć błędy, które mogą nie występować podczas sprawdzania każdej klasy osobno.

Przykładem testu integracyjnego jest sprawdzenie zamówienia w sklepie internetowym. Klient zamawia trzy klawiatury. Program powinien obliczyć wartość zamówienia, zmniejszyć liczbę produktów w magazynie i odrzucić zamówienie, jeśli liczba dostępnych produktów jest niewystarczająca.

Do testowania wykorzystano xUnit, czyli bibliotekę służącą do tworzenia i uruchamiania testów w języku C#. Umożliwia ona oznaczanie metod testowych za pomocą atrybutu [Fact] oraz sprawdzanie wyników przy użyciu instrukcji Assert.Equal(). Testy można uruchamiać w Visual Studio za pomocą okna Test Explorer.

1.1. Implementacja programu

Program przedstawia prosty model sklepu internetowego, w którym klient może zamówić produkt, a system oblicza wartość zamówienia i aktualizuje stan magazynu. Składa się z czterech plików.

Plik Product.cs przechowuje nazwę i cenę produktu. W przykładzie jest to klawiatura kosztująca 150 zł.

Plik Inventory.cs zarządza stanem magazynu. Metoda Sell() sprawdza, czy zamawiana liczba sztuk jest większa od zera i nie przekracza dostępnego zapasu. Jeśli warunki są spełnione, zmniejsza stan magazynu. Metoda GetStock() zwraca aktualną liczbę produktów.

Plik OrderService.cs odpowiada za składanie zamówień. Metoda PlaceOrder() sprawdza, czy zamówienie może zostać zrealizowane, korzystając z klasy Inventory. Jeśli produktów wystarczy, oblicza łączną cenę zamówienia. W przeciwnym razie zwraca 0.

Plik Program.cs uruchamia przykładowe działanie programu. Tworzy produkt, magazyn i usługę zamówień, a następnie wyświetla cenę, wartość zamówienia oraz aktualny stan magazynu. Pokazuje również przypadek odrzucenia zamówienia, gdy w magazynie nie ma wystarczającej liczby produktów.

1.2. Implementacja testów

Testy utworzono w projekcie Skleep.Tests z wykorzystaniem biblioteki xUnit. W pliku UnitTest1.cs znajdują się cztery testy integracyjne. Każdy z nich tworzy obiekty klas Product, Inventory i OrderService, aby sprawdzić ich współpracę.

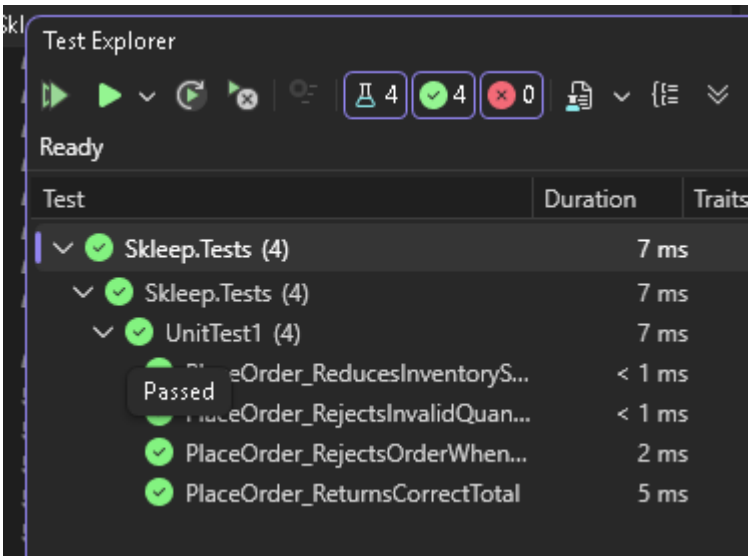
Pierwszy test sprawdza obliczanie wartości zamówienia. Dla trzech klawiatur w cenie 150 zł oczekiwany wynik wynosi 450 zł.

Drugi test sprawdza, czy po zamówieniu trzech sztuk z początkowych dziesięciu w magazynie pozostaje siedem.

Trzeci test sprawdza odrzucenie zamówienia ośmiu sztuk, gdy dostępnych jest tylko pięć. Weryfikuje również, czy stan magazynu pozostaje bez zmian.

Czwarty test sprawdza, czy zamówienie zerowej liczby produktów zostaje odrzucone i nie zmienia stanu magazynu.

Do sprawdzania wyników wykorzystano instrukcję Assert.Equal(), która porównuje otrzymaną wartość z wartością oczekiwaną. Wszystkie cztery testy zakończyły się powodzeniem, co potwierdza poprawność sprawdzonych scenariuszy współpracy elementów programu.




1.3 Git

```
commit 88c5d70295cc620a04d06f6e8abd4c6a8c5c5f63 (HEAD -> master, origin/master)
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 17:39:12 2026 +0200

    przyklad odrzuconego zamowienia

commit 4d28e690e20c219cf4257d004141a21c1c39d3c5
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 17:31:15 2026 +0200

    dodanie klasy OrderService i przykladowego programu

commit 6f14b4adab5d4fe573d27cb230ed2f5f78911c34
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 17:26:49 2026 +0200

    dodanie klasy Inventory i przykladowego programu

commit a87d10e3c7775c6070301309ecea7126f8c96588
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 17:16:06 2026 +0200

    Dodanie klasy Product i przykladowego programu

commit 7b50bf5ca5d3ec7879e0a6a501de1270afc4cbc1
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 17:14:55 2026 +0200

    Dodanie klasy Product i przykladowego programu
```

```
commit 58c4f7dcbd8fc438e4aae4e8490b11af72b16794 (HEAD -> master, origin/master)
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 18:32:49 2026 +0200

    Dodanie testu odrzucania nieprawidłowej ilości

commit d21d9b6cd2cf16008989853a175d2f543797f27c
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 18:27:19 2026 +0200

    dodanie testu odrzucania zamowienia przy braku towaru

commit 4a7f089a881ac87da49b40578d5a3eb15de1fb6d
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 18:25:16 2026 +0200

    dodanie testu zmniejszania stanu magazynu

commit 8e4f39eb42b3826ade745c184c0f0bf2abe93b51
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 18:22:24 2026 +0200

    dodanie testu obliczania wartosci zamowienia

commit 06fa7010a50644423af6f9fb846a2215d91d84d1
Author: macie <maciejwlosinski7002@gmail.com>
Date:   Tue Oct 20 17:56:50 2026 +0200

    dodanie pliku testow xUnit UnitTest1.cs
:
```